

전국 과수원·스마트팜 끈끈이 트랩 사진을 스스로 학습한 고성능 해충 판별 시스템

핵심 적용 기술: ImageNet 사전학습 MobileNetV2 백본 기반 2단계 특징 추출 및 3단계 미세 조정 파이프라인

01 연구 배경 및 분류 대상: 농업 생태계를 위협하는 5대 핵심 해충

기후 온난화로 외래 해충이 급증함에 따라, 피해를 막기 위해 해충 발생을 미리 감지하는 초기 예찰(해충 발생 사전 관찰)의 중요성이 커지고 있습니다. 그러나 기존 끈끈이 트랩은 1~2mm의 작은 벌레 크기와 먼지 등 이물질 때문에 육안 판별 오차율이 30%를 초과하며 많은 시간이 소요됩니다. 이에 본 연구는 AI 컴퓨터 비전(이미지 자동 판별 기술)을 적용하여 실시간으로 해충을 정확히 가려내고 골든타임 내에 방제할 수 있는 시스템을 개발하였습니다.

갈색날개매미충

Ricania shantungensis



과수 1년생 가지에 알을 낳아 가지를 말라 죽게 하며, 배설물로 인해 과실 표면이 검게 더러워지는 그을음병(과실 오염 질병)을 유발합니다.

미국선녀벌레

Metcalfa pruinosa



천적이 없는 외래 해충입니다. 하얀 왁스 분비물로 잎을 덮어 작물의 숨구멍을 막고 광합성(햇빛으로 영양분을 만드는 작용)을 방해합니다.

썩덩나무노린재

Halyomorpha halys



수확기 과수에 침입합니다. 침 모양의 입으로 과실 즙을 빨아먹는 흡즙 피해를 일으켜, 과육 표면이 스펀지처럼 기형으로 변합니다.

작은뿌리파리

Bradysia agrestis



1~2mm 초소형 크기로 온실 작물의 근권부(뿌리 주변 흙과 조직)를 섭식합니다. 뿌리털을 갉아먹고 시들음병 등 치명적인 곰팡이병을 옮깁니다.

담배거세미나방

Spodoptera litura



다양한 작물을 폭식하는 아열대 해충입니다. 밤에 주로 활동하는 야행성 특성이 있어, 유아등(불빛 트랩) 연동을 통한 AI 24시간 자동 판별이 필수적입니다.

02 실험 결과 및 검증: 모델 학습 단계별 정확도 곡선 및 해충별 성능 검증표

실험 요약

기초 3층 CNN(68.4%)의 한계를 극복하기 위해 MobileNetV2 백본의 특징 추출(88.5%)과 상층부 미세 조정(96.4%) 최적화 설계를 적용하였습니다.

에포크 누적에 따른 검증 정확도 성장 곡선 및 핵심 변곡점



5대 핵심 해충별 정밀도(Precision) 최종 검증표

갈색날개매미충	97.0%
미국선녀벌레	96.0%
썩덩나무노린재	96.0%
작은뿌리파리	96.0%
담배거세미나방	97.0%

최대 성능 변곡점 발생 원인 분석

트러블슈팅 검증 내역

1. 사전학습 백본(미리 학습된 AI 뼈대) 도입으로 노이즈 극복

초기 단순 AI 모델(68.4%)은 트랩의 반사광과 1mm 미세 해충을 구별하지 못했습니다. 이를 극복하고자 1,400만 장의 데이터로 미리 학습된 MobileNetV2 백본(기초 뼈대 신경망)을 도입했습니다. 그 결과, 해충의 위치나 크기가 달라져도 인식하는 공간 불변성을 얻어 단 5 에포크 만에 정확도 88.5%(+20.1%p 도약)를 달성했습니다.

2. 학습률 감쇠(점진적 학습 안정화)로 96.4% 최종 성능 실현

AI 모델을 우리 데이터에 정밀하게 맞추는 미세 조정(Fine-Tuning) 단계에서, 학습 보폭이 너무 크면 기존 지식이 파괴되는 현상이 나타났습니다. 이에 보폭을 기존의 1/100인 초미세 학습률($1e-5$)로 줄여 정밀 학습한 결과, 과적합 없이 최종 96.4% 고정확도를 완성했습니다.

03 기대 성과 및 실현 가치: 대한민국 스마트 농업에 미치는 파급 효과

예찰(사전 관찰) 노동력 90% 절감

사람이 일일이 눈으로 세고 확인하던 고된 예찰 작업을 AI가 0.01초 만에 대체하여, 스마트폰 앱으로 농장 위험도를 실시간 진단합니다.

화학 농약 살포량 30% 감축

해충 밀도가 기준치를 넘은 위험 구역만 정확히 골라내어 핀포인트로 방제함으로써, 농약 비용을 아끼고 친환경 농업을 실현합니다.

전국 실시간 기후방제 망 구축

전국 무인 트랩의 포집 정보를 실시간 모니터링하여, 외래 돌발 해충이 어디로 퍼져나가는지 한눈에 파악하는 빅데이터 인프라를 마련합니다.